

1. Bevezetés a számításelméletbe - Teljes vizsgaösszefoglaló

1.1. Alapfogalmak: Szavak és Nyelvek

- **Ábécé:** Véges, nemüres halmaz (V), elemei a betűk.
- **Szó:** Az ábécé elemeiből képzett véges sorozat. Az üres szó jele ε , hossza $|\varepsilon| = 0$.
- **Konkatenáció:** Két szó, $u = s_1 \dots s_n$ és $v = t_1 \dots t_k$ egymás után írása (uv). $|uv| = |u| + |v|$. Egységeleme ε . Asszociatív, de nem kommutatív.
- **Hatványozás:** $u^0 = \varepsilon$, $u^i = uu^{i-1}$.
- **Tükörkép:** u^R (vagy u^{-1}). Ha $u = a_1 \dots a_n$, akkor $u^R = a_n \dots a_1$. Tulajdonság: $(uv)^R = v^R u^R$.
- **Palindróma:** Olyan szó, amelyre $u = u^R$.
- **Részszo:** u részszoja v -nek, ha $v = xuy$. Ha $x = \varepsilon$, akkor **prefix**, ha $y = \varepsilon$, akkor **suffix**.
- **Nyelv:** Az ábécé feletti összes szó halmazának (V^*) tetszőleges részhalmaza ($L \subset V^*$).
- **Műveletek nyelveken:** Unió ($L_1 \cup L_2$), metszet ($L_1 \cap L_2$), különbség ($L_1 - L_2$), konkatenáció ($L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$), Kleene-lezárt ($L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i$), pozitív lezárt ($L^+ = \bigcup_{i \geq 1} L^i$).
- **Homomorfizmus:** Olyan $h : V_1^* \rightarrow V_2^*$ leképezés, amelyre $h(uv) = h(u)h(v)$ és $h(\varepsilon) = \varepsilon$.

1.2. Grammatikák és a Chomsky-hierarchia

A grammatika egy $G = (N, T, S, R)$ négyes, ahol N a nemterminálisok, T a terminálisok halmaza, $S \in N$ a kezdőszimbólum, R pedig a szabályok halmaza ($u \rightarrow v$, ahol u tartalmaz legalább egy nemterminálíst).

- **Levezetés:** $\alpha \xrightarrow{G} \beta$, ha $\alpha = uxv$ és $\beta = uyv$, ahol $x \rightarrow y \in R$. $\xrightarrow{*}$ a reflexív, tranzitív lezárt.
- **Generált nyelv:** $L(G) = \{w \in T^* \mid S \xrightarrow{*} w\}$.
- **Osztályozás:**
 - **0-típusú (mondatszerkezetű):** Nincs korlátozás.
 - **1-típusú (környezetfüggő):** $u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$, ahol $v \neq \varepsilon$. Kivétel: $S \rightarrow \varepsilon$ lehet, ha S nem szerepel jobb oldalon.
 - **2-típusú (környezetfüggetlen):** $A \rightarrow v$, ahol $A \in N$.
 - **3-típusú (reguláris):** $A \rightarrow uB$ vagy $A \rightarrow u$ (jobb-lineáris).

1.3. Véges automaták és reguláris nyelvek

- **VDA (Determinisztikus):** $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$. δ mindenütt értelmezett egyértelmű függvény. Elfogadott nyelv: $L(A) = \{w \in T^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}$.
- **VNDA (Nemdeterminisztikus):** $\delta : Q \times T \rightarrow P(Q)$. Több kezdőállapot és ε -átmenet is megengedett. Egy szót akkor fogad el, ha **létezik** legalább egy elfogadó számítás.
- **Determinizálás (Részhalmaz-konstrukció): Bizonyítás vázlat:** Minden A VNDA-hoz készíthető A' VDA, ahol $Q' = P(Q)$, $q_0' = Q_0$, $F' = \{S \subset Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$, és $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$. A két gép ugyanazt a nyelvet ismeri fel.
- **Minimalizálás:**
 1. Elérhetetlen állapotok törlése (szélességi kereséssel).
 2. Ekvivalens állapotok összevonása: $q \approx p$, ha minden w szóra $\delta(q, w) \in F \Leftrightarrow \delta(p, w) \in F$. Algoritmus a partíció-finomítás ($\approx_i$).
- **Myhill-Nerode tétel:** Egy L nyelv pontosan akkor reguláris, ha a maradéknyelveinek ($L_u = \{v \mid uv \in L\}$) száma véges.
- **Arden tétele:** A $P = R \cup PQ$ nyelvi egyenlet legkisebb megoldása $P = RQ^*$. Ha $\varepsilon \notin Q$, a megoldás egyértelmű.

1.4. Környezetfüggetlen nyelvek (L2)

- **Redukált grammatika:** Nincsenek benne felesleges (nem aktív vagy nem elérhető) nemterminálisok.
- **Chomsky-normálforma (CNF):** $A \rightarrow BC$ vagy $A \rightarrow a$ alakú szabályok. **Átalakítás lépései:** 1. Álterminálisok, 2. Hosszredukció, 3. ε -mentesítés, 4. Lánementesítés.
- **CYK-algoritmus:** Polinomiális ($O(n^3)$) algoritmus annak eldöntésére, hogy $w \in L(G)$ teljesül-e (dinamikus programozás táblázattal).
- **Bar-Hillel (Pumpáló) lemma:** Ha L környezetfüggetlen, létezik p küszöbszám, hogy minden $|w| > p$ szó felbontható $w = uvxyz$ alakra, ahol $|xvy| \leq p$, $|xy| \geq 1$ és minden $i \geq 0$ esetén $ux^i v y^i z \in L$.
- **Veremautomata (PDA):** $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$. Működése az aktuális állapottól, az input betűtől és a **verem tetejétől** függ. A nemdeterminisztikus PDA pontosan a 2-es típusú nyelveket ismeri fel.

1.5. Kiszámíthatóságelmélet

- **Turing-gép (TG):** $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$. A gép írható-olvasható végtelen szalaggal és kétirányba mozgó fejjel rendelkezik.
- **Eldönthetőség (R):** L eldönthető, ha létezik TG, ami minden bemeneten megáll, és pontosan L szavait fogadja el.
- **Rekurzív felsorolhatóság (RE):** L felismerhető, ha létezik TG, ami $w \in L$ esetén elfogadó állapotban megáll, de $w \notin L$ esetén vagy elutasít, vagy végtelen ciklusba kerül.
- **Megállási probléma (L_h):** Eldönthetetlen, de felismerhető. **Bizonyítás (Cantor-átlós módszer):** Indirekt tegyük fel, hogy M_h eldönti L_h -t. Konstruáljunk egy D gépet, ami w -re futtatja M_h -t (xw, w) -n. Ha elfogadná, fusson végtelen ciklusba, ha elutasítaná, álljon meg. $D(xD)$ ellentmondást ad.
- **Rice-tétel:** A rekurzíve felsorolható nyelvek bármely nem-triviális tulajdonsága eldönthetetlen (pl. üresség, végeesség, környezetfüggetlenség).
- **Post Megfeleltetési Probléma (PMP):** Adott dominókészlet (u_i, v_i) . Van-e olyan sorozat, ahol a felső és alsó szavak megegyeznek? A PMP eldönthetetlen.

1.6. Logika

- **Ítéletkalkulus:** Logikai változók és műveletek (negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció).
 - **Kielégíthetőség:** Van olyan interpretáció, ahol a formula igaz.
 - **Tautológia:** Minden interpretációban igaz.
- **Elsőrendű logika:** Tartalmaz konstansokat, függvényeket, predikátumokat és kvantorokat ($\forall, \exists$). A logikai érvényesség (tautológia) felismerhető (RE), de nem eldönthető (Rice/TG visszavezetéssel bizonyítható).

1.7. Bonyolultságelmélet

- **P:** Determinisztikus TG-pel polinom időben eldönthető nyelvek.
- **NP:** Nemdeterminisztikus TG-pel polinom időben eldönthető nyelvek (vagy: polinom méretű tanúval polinom időben ellenőrizhető).
- **Visszavezetés** ($L_1 \leq_p L_2$): Létezik polinom időben kiszámítható f , hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$.
- **NP-teljesség:** L NP-teljes, ha $L \in NP$ és minden $L' \in NP$ esetén $L' \leq_p L$.
- **Cook-Levin tétel:** A SAT (KNF formulák kielégíthetősége) NP-teljes.
- **Nevezetes NP-teljes problémák:** 3SAT, 3-Színezés, Klikk, Hamilton-út/kör, Utazóügynök (TSP), Lefogó pontthalmaz.
- **Tárbonyolultság:**
 - **L:** Logaritmikus tár ($O(\log n)$).
 - **NL:** Nemdeterminisztikus logaritmikus tár. Az Elérhetőség (s-t út) NL-teljes.
 - **Savitch-tétel:** Ha $f(n) \geq \log n$, akkor $NSPACE(f(n)) \subset SPACE(f^2(n))$. Következmény: $PSPACE = NPSPACE$.
- **Hierarchia:** $L \subset NL = coNL \subset P \subset NP \subset PSPACE \subset EXPTIME$.